



VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DEL PRIMER CERO NO TRIVIAL DE $\zeta(s)$
FÓRMULA RODRÍGUEZ GIRALDO

Autor: EDWIN ALEXANDER RODRIGUEZ GIRALDO
Lugar: Catamayo, Loja Province, Ecuador
Fecha: 2026-04-11
DOI Oficial: 10.5281/zenodo.20602540

1. RESUMEN

Verificación numérica del cero #1 de $\zeta(s)$ $t=14.134725141735$ usando método residuos mod 10.
N=50,000,000 primos por clase. Evidencia 4/4.

2. RESULTADOS

Cero real: 14.134725141735
[1 mod 10] $t_{min} = 14.205843925476$ | error = $7.11e-02$
[3 mod 10] $t_{min} = 14.233890533447$ | error = $9.92e-02$
[7 mod 10] $t_{min} = 14.155759811401$ | error = $2.10e-02$
[9 mod 10] $t_{min} = 14.225476264954$ | error = $9.08e-02$

Dispersión: $3.033e-02$
RAM pico: 2.2GB | Modo: Streaming + Vectorizado

3. CÓDIGO

OPERACIÓN 50M - Cero #1 $\zeta(s)$
Fórmula Rodríguez Giraldo
DOI: 10.5281/zenodo.20602540

N = 50_000_000
chunks = 100
chunk_size = 500_000
clases = [1, 3, 7, 9] # 4 hermanas mod 10

Parámetros clave:
1. Streaming: procesar por chunks para RAM ~2.2GB
2. Vectorizado: cálculo en GPU T4
3. Método: residuos mod 10 para localizar t_{min}

for clase in clases:
 procesar_clase_mod10(clase, N, chunks)
 # Output: t_{min} + error para cada clase

Verificar: dispersión = $\max(t_{min}) - \min(t_{min})$

4. FIGURA

=====

OPERACIÓN 50M - PARTE 1/4
Cero ζ #1: $t = 14.134725141735$
50M primos = 100 chunks de 500k | RAM pico ~2.2GB
Modo: Streaming + Vectorizado | Est. tiempo: 40-60 min en T4 GPU

=====

[1 mod 10] Procesando 100 chunks de 500k...

Clase 1: 72%
72/100 [1:52:34<51:59, 111.42s/chunk]
[1 mod 10] ✓ $t_{min}=14.205843925476$ | error= $7.11e-02$ | 6754.8s

[3 mod 10] Procesando 100 chunks de 500k...

Clase 3: 72%
72/100 [1:51:15<51:18, 109.95s/chunk]
[3 mod 10] ✓ $t_{min}=14.233890533447$ | error= $9.92e-02$ | 6675.8s



Editar con la aplicación Documentos

Retoca el archivo, deja comentarios y compártelo con otras personas para editarlo de forma conjunta.

NO, GRACIAS

USAR LA APLICACIÓN

Clase 3: 72%
72/100 [1:51:51<51:27, 110.25s/chunk]
[9 mod 10] ✓ t_min=14.225476264954 | error=9.08e-02 | 6711.5s

=====

REPORTE FINAL - CERO #1 | N=50,000,000 POR CLASE

=====

t real $\zeta(s)$: 14.134725141735

M_1 mod 10: t_min=14.205843925476 | error=7.11e-02

M_3 mod 10: t_min=14.233890533447 | error=9.92e-02

M_7 mod 10: t_min=14.155759811401 | error=2.10e-02

M_9 mod 10: t_min=14.225476264954 | error=9.08e-02

Métricas:

Dispersión entre 4 hermanas: 3.033e-02

Error promedio: 7.052e-02

Error máximo: 9.916e-02

STATUS: Subir N o resolución

=====

5. DECLARACIÓN

DOI 10.5281/zenodo.20602540 sella prioridad intelectual Fórmula Rodríguez Giraldo.